

Лабораторная работа №1

Работа с Wi-Fi на ESP-32

1 Цель работы:

1.1. Изучить основные режимы работы Wi-Fi-модуля ESP-32.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2094377> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. Микроконтроллер ESP-32.

5 Задание

5.1. Написать программу для подключения ESP-32 к существующей беспроводной сети.

Данные для подключения к сети:

имя сети: ESP32_Hotspot;

пароль: 12345678.

Вывести в монитор порта процесс подключения к сети. При успешном подключении вывести в монитор порта следующие данные: ip-адрес, маску подсети и шлюз. При неудачном подключении к сети вывести сообщение об ошибке.

5.2 Написать программу для создания точки доступа. При создании указать следующие данные:

имя сети: ESP32_N, где N – номер компьютера;

пароль: 12345678.

Вывести в монитор порта IP-адрес точки доступа и MAC-адрес. Каждые 5 секунд проверять количество подключенных устройств и выводить это в монитор порта.

5.3 Написать программу для поиска доступных точек доступа. Для каждой точки доступа вывести в монитор порта следующие данные: порядковый номер, имя сети, уровень сигнала, тип шифрования. После завершения процесса сканирования вывести в монитор порта сеть с самым сильным сигналом.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект.

6.2 Выполнить задания из п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего используется библиотека WiFi.h в проектах ESP32?

8.2 Какие режимы работы Wi-Fi поддерживает ESP32?

8.3 Чем отличается режим WIFI_STA от режима точки доступа?

8.4 Для чего используется функция WiFi.mode()?

8.5 Какую роль выполняет функция WiFi.begin()?

8.6 Что выполняет функция `WiFi.scanNetworks()`?

8.7 Как определить количество найденных беспроводных сетей?